

Laboratório de Resolução de Problemas

Professora Gyslla Vasconcelos

Trabalho 2

OBSERVAÇÕES ANTES DE COMEÇAR:

- (i) O não atendimento a estas observações levará o aluno/dupla a receber nota zero no trabalho.**
- (ii) Trabalho pode ser feito em dupla.
- (iii) Para a entrega do trabalho, faça uma apresentação e grave um vídeo explicando brevemente o seu programa, escolha uma entrada de dados e teste com estes dados. Faça uma apresentação com o detalhamento e ilustração de no máximo 10 slides e 10 min de apresentação.
- (iv) O vídeo deve ser salvo no Youtube e o seu link compartilhado no classroom.
- (v) Caso não consiga gravar o vídeo, deverá informar na entrega (até 06/01) e a dupla terá que apresentar em sala no dia 08/01/2025 em seu horário de aula.
- (vi) O programa deve funcionar para qualquer entrada de dados válida.
- (vii) Escreva um cabeçalho dentro do programa colocando o objetivo do programa, o nome da sua dupla, turma e data de criação do programa. Pode adicionar informações que achar relevantes além das solicitadas.
- (viii) Salve o programa dessa forma "Lab-Trabalho2.py".
- (ix) Ambos os alunos devem submeter os mesmos arquivo/programa (com extensão .py), a apresentação e o link do youtube, como resposta à respectiva atividade do Google Classroom. Na submissão, informem o nome da dupla.
- (x) Não será permitida a utilização da estrutura de dados dicionário, nem a definição de funções no programa.
- (xi) Não será permitido o uso das funções `max(...)`, `min(...)` e `sum(...)`, ou seja, terá que implementar o algoritmo apropriado para isso em seu programa.
- (xii) Faça um checklist das observações para não perder ponto desnecessariamente.
- (xiii) Não serão aceitas submissões atrasadas (mesmo que por 1 minuto).

INSTRUÇÕES:

Crie um programa que leia uma relação de nomes de alunos e respectivas notas (considerando que esta relação não possui qualquer tipo de ordenação). A relação acaba quando o usuário apresenta uma nota negativa (que não deve ser considerada).

Depois disso, o programa deve ficar em loop, oferecendo as seguintes opções ao usuário:

- 1) Apresentar as seguintes estatísticas sobre as notas: máxima, mínima, média, desvio padrão, mediana e primeira moda¹. Ao informar a primeira moda, o programa deve informar também o número de ocorrências (frequência) da respectiva nota. Se houver mais do que uma primeira moda, i.e., duas ou mais notas com a mesma frequência, todas as respectivas notas e frequências devem ser informadas. Somente o desvio padrão pode ser calculado com módulos do python, as demais estatísticas devem ser implementadas com algoritmos próprio.
- 2) Apresentar uma relação de alunos e respectivas notas (ordenada por nota), cujas notas estejam dentro de uma faixa de valores (máximo e mínimo) a ser informada pelo usuário.
- 3) Apresentar uma relação de alunos e respectivas notas (ordenada por nome), cujos nomes dos alunos contenham uma string informada pelo usuário. Se esta string for vazia (""), a relação deve conter todos os alunos.
- 4) Apresentar uma relação de notas e respectivas frequências (número de ocorrências), para uma faixa de valores (máximo e mínimo) informada pelo usuário.
- 5) Incluir um novo aluno/nota.
- 6) Terminar o programa.

¹ Informações sobre as estatísticas mediana e moda encontram-se nos slides da Aula 9 – Ordenação e Busca. Informações sobre a estatística desvio padrão encontram-se nos slides da Aula 08 – Vetores.